

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Sistemas Automatizados - SA
Professor: Calvetti

Kaic Cavalcanti Pereira
RA: 824155037

Resumo: Sistemas Automatizados, Processos e Variáveis, Sensores e Transdutores

1. Sistemas Automatizados e suas aplicações

Um sistema automatizado é um conjunto de equipamentos e dispositivos que trabalham juntos para executar uma tarefa sem que uma pessoa precise ficar operando manualmente cada etapa. Na prática, o sistema recebe informações do ambiente ou do processo, toma decisões com base em regras pré-programadas e age sobre o processo para mantê-lo dentro do que foi planejado, corrigindo desvios sempre que necessário.

Esse tipo de sistema está presente em praticamente todos os setores produtivos. Na indústria, por exemplo, linhas de montagem automotivas usam robôs para soldar e pintar carrocerias com muito mais precisão e velocidade do que seria possível manualmente. Em fábricas de alimentos e bebidas, sistemas automatizados controlam o envase, a pasteurização e a embalagem dos produtos, garantindo padronização e segurança alimentar. Também é comum encontrar automação em elevadores, semáforos, sistemas de irrigação agrícola, ar-condicionado predial e até em eletrodomésticos residenciais, como máquinas de lavar e fornos com timer.

Segundo Lamb (2015), a automação industrial pode ser entendida como a aplicação conjunta de tecnologias mecânicas, elétricas e computacionais para executar tarefas que, até então, dependiam da ação direta do ser humano, tornando os processos mais rápidos, seguros e padronizados.

As principais vantagens da automação são o aumento de produtividade, a redução de erros humanos, a maior segurança para os trabalhadores (em tarefas perigosas ou repetitivas) e a possibilidade de operação contínua, 24 horas por dia. Por outro lado, existem desafios, como o custo inicial de implantação, a necessidade de

manutenção especializada e o impacto na quantidade de mão de obra exigida em algumas funções.

2. Estudo de Processos e suas Variáveis

Um processo, dentro da automação industrial, é qualquer sequência de operações que transforma matérias-primas ou insumos em um produto ou resultado final. Pode ser um processo contínuo (como o refino de petróleo, que não para) ou um processo discreto/por lotes (como a fabricação de peças unitárias em uma linha de produção). Para que um processo seja controlado de forma automática, é preciso entender quais grandezas físicas precisam ser monitoradas e ajustadas ao longo do tempo — essas grandezas são chamadas de variáveis de processo.

As variáveis mais comuns estudadas em processos industriais são: temperatura, pressão, vazão (fluxo de líquidos ou gases), nível (de tanques e reservatórios), umidade, velocidade e posição. Cada uma dessas variáveis precisa ser medida com um instrumento adequado e, depois, comparada com um valor de referência (chamado de setpoint). Quando existe diferença entre o valor medido e o setpoint, o sistema de controle atua para corrigir esse desvio, por meio de válvulas, motores, resistências ou outros atuadores.

É importante destacar a diferença entre variável controlada (aquela que o sistema busca manter estável, como a temperatura de um forno) e variável manipulada (aquela que é ajustada para conseguir esse controle, como a abertura de uma válvula de gás). Entender bem essa relação é essencial para projetar sistemas de controle eficientes, sejam eles em malha aberta (sem realimentação) ou em malha fechada (com realimentação, ou feedback, que é o modelo mais usado atualmente por ser mais preciso).

3. Definição de Automação

Automação (ou automação) pode ser definida como o uso de tecnologia — sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e computacionais — para executar tarefas que antes dependiam totalmente da ação humana, reduzindo ou eliminando a intervenção manual direta. O objetivo não é necessariamente substituir o ser humano, mas sim aumentar a eficiência, a repetibilidade e a segurança dos processos, deixando as pessoas livres para funções de supervisão, análise e tomada de decisão estratégica.

A automação pode ser dividida em alguns níveis: automação fixa (voltada para produção em massa de um único produto, com pouca flexibilidade), automação programável (permite reconfigurar o sistema para produzir lotes diferentes, como em CLPs — Controladores Lógicos Programáveis) e automação flexível, que consegue alternar entre diferentes produtos quase sem paradas, sendo típica da indústria moderna (Indústria 4.0), que integra sensores, redes de comunicação e inteligência artificial.

4. Sensores

Sensores são dispositivos responsáveis por detectar uma grandeza física do ambiente ou do processo (como luz, temperatura, presença, distância ou pressão) e converter essa informação em um sinal que pode ser interpretado pelo sistema de controle. Eles funcionam como os "órgãos dos sentidos" de um sistema automatizado, pois é a partir dos dados coletados por eles que o controlador decide quais ações tomar.

Existem sensores analógicos, que fornecem um sinal contínuo proporcional à grandeza medida (por exemplo, um sensor de temperatura que varia sua tensão de saída conforme o calor aumenta), e sensores digitais, que fornecem apenas dois estados possíveis, ligado ou desligado (como um sensor de fim de curso que detecta se uma porta está aberta ou fechada). Alguns exemplos comuns do dia a dia são sensores de presença em portas automáticas, sensores de estacionamento em carros, sensores de luminosidade em postes de rua e sensores de umidade em sistemas de irrigação.

Filippo Filho (2014) destaca que a escolha adequada de um sensor deve levar em conta não apenas a grandeza física que se deseja medir, mas também a faixa de operação, a precisão exigida e as condições do ambiente industrial, já que esses fatores influenciam diretamente na confiabilidade das informações enviadas ao sistema de controle.

5. Transdutores

O transdutor é um dispositivo mais amplo que o sensor: ele converte um tipo de energia em outro tipo de energia, e não necessariamente em um sinal elétrico. Na prática, todo sensor eletrônico é um tipo de transdutor (porque converte, por exemplo, energia térmica em sinal elétrico), mas nem todo transdutor é usado apenas para

medição — alguns também são usados para gerar uma ação, como um alto-falante, que transforma sinal elétrico em energia sonora, ou um motor elétrico, que transforma energia elétrica em energia mecânica.

De forma resumida, o sensor está mais ligado à etapa de medir e captar informação do processo, enquanto o transdutor é o termo mais geral que engloba qualquer conversão de energia, seja para gerar uma leitura (entrada do sistema) ou para produzir uma ação física (saída do sistema). Compreender essa diferença é fundamental para escolher corretamente os instrumentos usados na automação de qualquer processo industrial.

Um exemplo simples ajuda a visualizar essa cadeia completa: pensemos em um chuveiro elétrico com controle automático de temperatura. O sensor de temperatura mede a água que está saindo, essa informação (a variável de processo) é comparada com o valor desejado pelo usuário (o setpoint) e, caso a água esteja mais fria ou mais quente do que o programado, o sistema aciona a resistência elétrica (o atuador) para corrigir a diferença. Esse pequeno exemplo doméstico segue exatamente a mesma lógica usada em processos industriais bem maiores, como o controle de temperatura de um forno siderúrgico ou de um reator químico, mudando apenas a escala e a complexidade dos equipamentos.

Vale destacar também que a escolha do sensor ou transdutor certo depende de fatores como a faixa de medição necessária, a precisão exigida pelo processo, o custo do equipamento e as condições ambientais em que ele vai operar, como temperatura extrema, umidade, poeira ou vibração. Um sensor mal escolhido pode gerar leituras incorretas, comprometendo todo o funcionamento do sistema automatizado, já que o controlador vai tomar decisões com base em uma informação que não representa a realidade do processo.

Considerações finais

De maneira geral, todos esses conceitos se conectam: um sistema automatizado só funciona bem quando conhece as variáveis do processo que precisa controlar, e essas variáveis só podem ser conhecidas através de sensores e transdutores adequados. A automação, portanto, depende diretamente da qualidade da instrumentação utilizada — quanto mais precisos forem os sensores e transdutores,

mais confiável será o controle do processo como um todo, resultando em produtos com maior qualidade, menos desperdício e mais segurança operacional.

Referências

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555141>. Acesso em: 17 ago. 2026.

FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518138>. Acesso em: 17 ago. 2026.